

효능평가 데이터를 표준화해 팀 연구를 이끄는 바이오 R&D 연구자

바이오 R&D 8년의 실험·분석 경험을 기반으로 개인의 문제해결을 팀 연구 프로세스로 확장해 온 연구자

STEP 01

Experiment

실험 설계 및 수행



STEP 02

Analysis

원인 분석 및 데이터 해석



STEP 03 (강조)

Standardization

팀 SOP 표준화 & 확장

경력 사항

바이오 R&D 8년 (2018.09 ~ 현재)

학력 사항

생명공학 석사 (2016.03 ~ 2018.08)

Target Position & 인적사항

바이오·의료 R&D 선임/책임급 (Project Leader)

이름·연락처: [직접 입력]

자기소개·핵심역량

실험 수행에서 데이터 해석·연구 운영까지 확장한 8년

📅 가로형 Career Timeline

2018.09

A사 연구원

실험·재현성



2020.09

B사 연구원 → 선임

분석·협업



2023.09 (현재)

C사 선임연구원

표준화·운영 (핵심)

🔗 핵심역량 칩 (5대 영역)

in vitro 효능평가

바이오마커 분석

원인 분석

SOP 표준화

연구 프로젝트 운영

- ① **in vitro 효능평가·바이오마커 분석:** Cell culture, qPCR, Western blot, ELISA, Flow cytometry 기반 실험 설계·분석
- ② **원인 분석·SOP 표준화:** 조건별 데이터 비교 → 원인 후보 도출 → 개선 우선순위 판단 → 팀 공통 SOP 적용
- ③ **경력 확장:** A사(효능평가·재현성) → B사(바이오마커 분석·외부 협업) → C사(데이터 리뷰·SOP 표준화·연구 프로젝트 운영)

대표 프로젝트 ① 문제와 과정

반복 실험 편차가 효능·기전 판단을 막고 있었고, 데이터로 우선순위를 정해 해결함

문제 정의: 연구원별 실험 방식 차이로 인한 반복 실험 편차가 팀 단위로 반복되어 후보물질 효능·기전 비교 판단 지연

STEP 1

조건·결과 구조화

[한 일]

팀원별 세포 계대수·처리 시점·측정 시점과 qPCR·Western blot 결과를 표로 정리함

[판단 근거]

연구원마다 달랐던 실험조건과 결과를 동일 기준에서 비교하기 위함

STEP 2

편차 구간 분석

[한 일]

정리한 데이터를 GraphPad Prism으로 비교하여 편차가 큰 구간을 확인함

[판단 근거]

변수가 여러 개라 편차가 커지는 조건의 범위를 먼저 좁히기 위함

STEP 3 (핵심 결정)

우선 통제 변수 결정

[한 일]

실험 자원이 제한된 상황에서 세포 계대수를 가장 먼저 통제함

[판단 근거]

계대수별 데이터 편차가 가장 컸고 배양 단계에서 바로 변경 가능했기 때문임

STEP 4

SOP 작성·확정

[한 일]

원인 분석 방식으로 SOP 초안 작성, 비교 실험 후 데이터 리뷰 회의 합의 확정

[판단 근거]

의견이 아닌 실제 비교 데이터를 근거로 팀 공통 기준 수립

대표 프로젝트 ② 결과

CV 약 25% → 10% 이내, 개인의 개선을 팀 연구 기준으로 확장함

EVIDENCE : 반복 실험 변동계수(CV)

표준화 전/후 비교 결과

25% → 10% 이내

실험 간 CV 대폭 감소 및 재실험 요청 축소

* 비교 기준: 표준화 전 3개월 및 후 3개월의 실험노트·데이터 리뷰 자료 비교



팀원 4명

표준 SOP 직접 적용 및 확산



2개 과제

팀 주요 연구 과제 파이프라인 확장



온보딩 자료

신규 연구원 표준 교육 자료로 활용



2025.01 수상

사내 우수 연구 개선상 수상

주요 프로젝트 요약

같은 데이터 역량을 다른 과제에서도 증명함

2021.01 ~ 2022.12

B사 연구원→선임

B사 바이오마커 발현 분석

문제

처리군별 바이오마커 발현 차이에 따른 작용기전(MOA) 검증 필요

내 역할 (강조)

처리군별 발현 데이터 분석 → 바이오마커 후보·MOA 가설 검토 근거 제공

결과

2022.10 국내 학회 포스터 발표

2018.09 ~ 2020.08

A사 연구원

A사 효능평가·재현성 개선

문제

세포 기반 효능평가의 편차 발생 및 재현성 확보 필요

내 역할

세포 기반 효능평가 설계와 편차 원인 분석 및 프로토콜 개선

결과

후속 검증 후보군 논의 근거 제공 · 국내 특허 출원 공동 발명자

보유 기술·연구성과

실험·분석·연구 운영을 실제 연구 결과물로 연결함

01. Experimental & Analytical

실험기법 역량

- ✓ Cell culture
- ✓ in vitro cell-based assay
- ✓ qPCR
- ✓ Western blot
- ✓ ELISA
- ✓ Flow cytometry
- ✓ GraphPad Prism



02. Research Operation

데이터 분석·리뷰·SOP

- ✓ 실험계획 검토
- ✓ 데이터 리뷰
- ✓ 프로토콜 / SOP 표준화
- ✓ 연구 프로젝트 운영
- ✓ 외부 시험기관 협업



03. Research Outputs (최종 성과)

논문·특허·학회 발표·수상

국내 학술지 논문 공동저자 1편
2018년 게재

국내 특허 출원 공동 발명 1건
2020년 출원

국내 학회 포스터 발표 1건
2022년 발표

사내 우수 연구 개선상
2025.01 수상